

TABELAS *HASH*

Métodos de pesquisa

- **Comparação entre chaves.**
- **Chaves sem ordenação:**
 - pesquisa sequencial.
- **Chaves organizadas:**
 - pesquisa binária;
 - árvores de pesquisa.

TABELAS *HASH*

- Também conhecidas como:
 - Tabelas de Dispersão;
 - Tabelas de Espalhamento.

TABELAS *HASH*

- Muitas aplicações exigem um conjunto dinâmico que suporte somente as operações de dicionário.

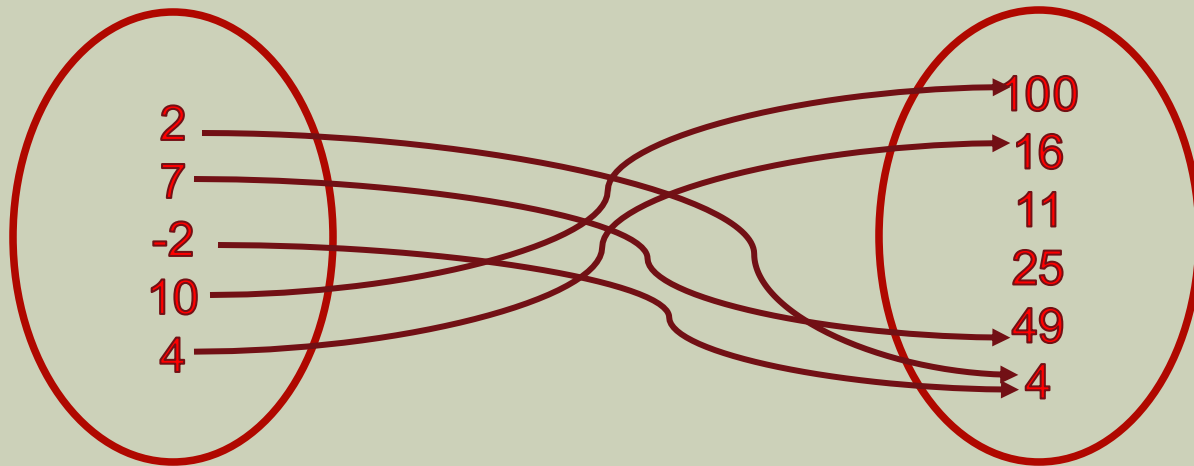
TABELAS *HASH*

- Muitas aplicações exigem um conjunto dinâmico que suporte somente as operações de dicionário.
 - Inserir;
 - Procurar;
 - Deletar.

TABELAS *HASH*

- Considera-se uma **tabela** (vetor);
 - e uma **função de transformação** sobre a chave de pesquisa.
- **Endereçamento direto**;
 - por meio da **transformação aritmética** da chave de pesquisa.

TABELAS HASH



TABELAS HASH

- Cada elemento pode ser **acessado** com $\Theta(1)$;
 - no **caso médio**.
- **Número de comparações** realizadas nas operações de pesquisa, inserção e remoção **depende**:
 - tamanho da tabela;
 - quantidade de elementos já inseridos.
- **Fator de carga da tabela.**

Inserção

- **Computa-se o valor da função de transformação;**
- **e localiza-se a posição correspondente na tabela (vetor).**

Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:
 - John
 - Ed
 - Peter
 - Tom
 - Mary



Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:
 - John
 - Ed
 - Peter
 - Tom
 - Mary



Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:
 - John
 - Ed
 - Peter
 - Tom
 - Mary

$$h(\text{John}) = 4 - 1 = 3$$



Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:
 - John
 - Ed
 - Peter
 - Tom
 - Mary

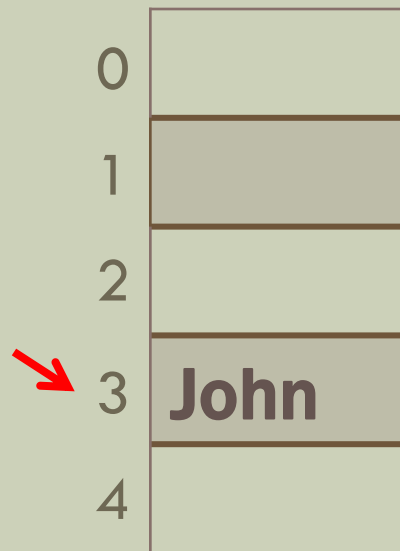
$$h(\text{John}) = 4 - 1 = 3$$



Inserção – Exemplo

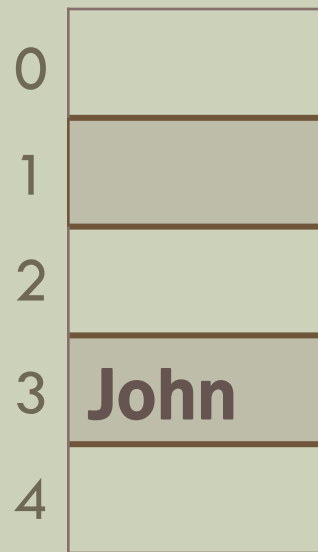
- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:
 - John
 - Ed
 - Peter
 - Tom
 - Mary

$$h(\text{John}) = 4 - 1 = 3$$



Inserção – Exemplo

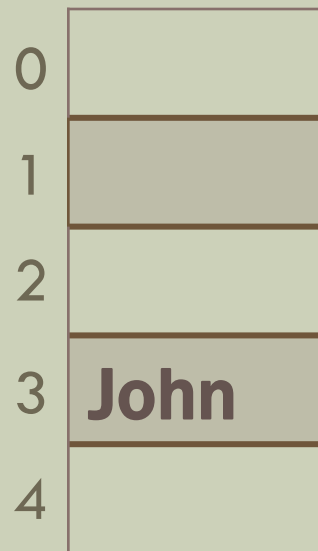
- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:
 - **John**
 - **Ed**
 - Peter
 - Tom
 - Mary



Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:
 - John
 - Ed
 - Peter
 - Tom
 - Mary

$$h(Ed) = 2 - 1 = 1$$



Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:

- John

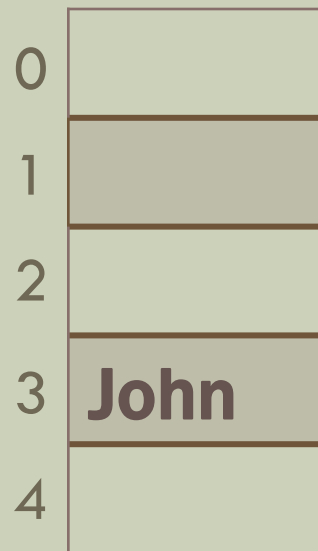
- Ed

- Peter

- Tom

- Mary

$$h(Ed) = 2 - 1 = 1$$



livre

Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:

- John

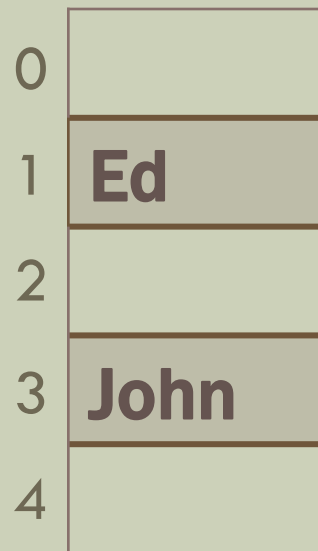
- Ed

- Peter

- Tom

- Mary

$$h(\text{Ed}) = 2 - 1 = 1$$



0	
1	Ed
2	
3	John
4	

Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:
 - John
 - Ed
 - Peter
 - Tom
 - Mary

0	
1	Ed
2	
3	John
4	

Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:

- John

- Ed

- Peter

- Tom

- Mary

$$h(\text{Peter}) = 5 - 1 = 4$$

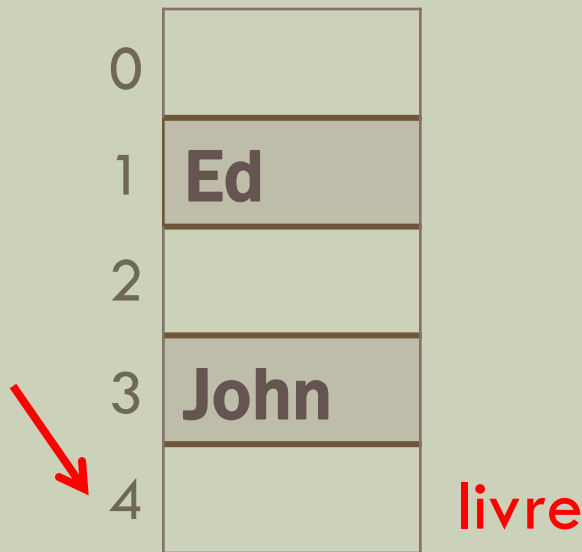
0	
1	Ed
2	
3	John
4	

Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:

- John
- Ed
- Peter
- Tom
- Mary

$$h(\text{Peter}) = 5 - 1 = 4$$



Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:

- John

- Ed

- Peter

- Tom

- Mary

$$h(\text{Peter}) = 5 - 1 = 4$$

0	
1	Ed
2	
3	John
4	Peter



Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:
 - John
 - Ed
 - Peter
 - Tom
 - Mary

0	
1	Ed
2	
3	John
4	Peter

Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:
 - John
 - Ed
 - Peter
 - Tom
 - Mary

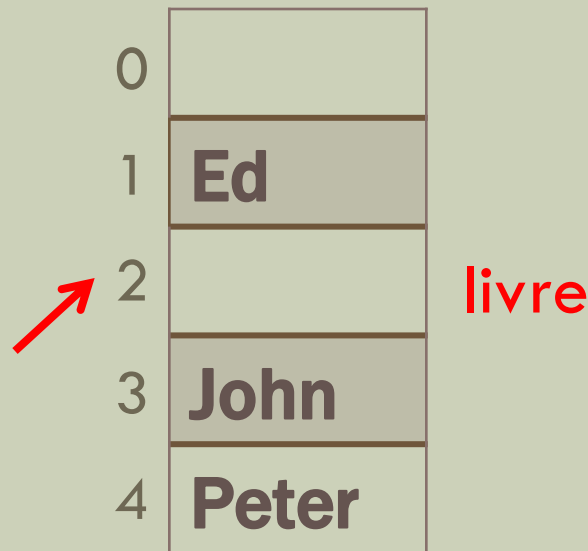
$$h(\text{Tom}) = 3 - 1 = 2$$

0	
1	Ed
2	
3	John
4	Peter

Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:
 - John
 - Ed
 - Peter
 - Tom
 - Mary

$$h(\text{Tom}) = 3 - 1 = 2$$



Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:
 - John
 - Ed
 - Peter
 - Tom
 - Mary

$$h(\text{Tom}) = 3 - 1 = 2$$

0	
1	Ed
2	Tom
3	John
4	Peter



Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:
 - John
 - Ed
 - Peter
 - Tom
 - Mary

0	
1	Ed
2	Tom
3	John
4	Peter

Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:
 - John
 - Ed
 - Peter
 - Tom
 - Mary

$$h(\text{Mary}) = 4 - 1 = 3$$

0	
1	Ed
2	Tom
3	John
4	Peter

Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:

- John
- Ed
- Peter
- Tom
- Mary

$$h(\text{Mary}) = 4 - 1 = 3$$



0	
1	Ed
2	Tom
3	John
4	Peter

ocupado

Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção das palavras:

- John
- Ed
- Peter
- Tom
- Mary

$$h(\text{Mary}) = 4 - 1 = 3$$



0	
1	Ed
2	Tom
3	John
4	Peter

Colisão!
ocupado

Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$

Além da possibilidade de colisão, existem outros problemas?

0	
1	Ed
2	Tom
3	John
4	Peter

Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção dos seguintes nomes:

0	
1	Ed
2	Tom
3	John
4	Peter

Inserção – Exemplo

- s : chave de pesquisa
- $h(s) = (\text{n}^\circ \text{ de letras de } s) - 1$
- Inserção dos seguintes nomes:
 - Luiz Henrique
 - Alex Telles
 - Junior Santos

0	
1	Ed
2	Tom
3	John
4	Peter

COLISÕES

- Ocorrem quando **duas chaves** são **endereçadas**;
 - para a **mesma posição** da **tabela *hash***.
- **Tarefa adicional** ao utilizar-se tabelas *hash*:
 - **tratar possíveis colisões**.

IMPLEMENTANDO TABELAS *HASH*

- Encontrar uma boa função de transformação;
- Tratar possíveis colisões.

Funções de transformação

- Mapeiam chaves de pesquisa;
- em inteiros $h: U \rightarrow [0, M - 1]$;
 - onde M é o tamanho da tabela *hash*.

Boas Funções de transformação

- Características:
 - ter **boa previsão de espaço de ocupação**;
 - apresentar **pequena possibilidade de colisões**;
 - ser **simples de ser computada**;
 - **gerar saídas possíveis com probabilidades iguais**;
 - as **chaves de pesquisa** devem ser **uniformemente distribuídas** entre as **M entradas possíveis**.

Paradoxo do aniversário

- Considere uma **tabela *hash*** com **366** entradas;
 - uma para cada dia do ano.
- **Inserção do registro** correspondente a cada pessoa;
 - conforme sua **data de nascimento**.

Paradoxo do aniversário

Aniversário	Pessoa
05/01	John
13/03	Ed
26/05	Tom
13/09	Peter
30/12	Mary

- Como será nossa função de transformação?

Paradoxo do aniversário

- Como será nossa função de transformação?
 - 05/01 $\Rightarrow$ Posição 4 ($0 + 5 - 1$)
 - 13/03 $\Rightarrow$ Posição 72 ($31 + 29 + 13 - 1$)
 - 26/05 $\Rightarrow$ Posição 146 ($31 + 29 + 31 + 30 + 26 - 1$)
 - 13/09 $\Rightarrow$ Posição 256 ($31 + 29 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 13 - 1$)
 - 30/12 $\Rightarrow$ Posição 364 ($31 + 29 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 30 + 30 - 1$)

Paradoxo do aniversário

Aniversário	Pessoa
05/01	John
13/03	Ed
26/05	Tom
13/09	Peter
30/12	Mary

0		...	
1		1 46	Tom
2		...	
3		256	Peter
4	John	...	
...		364	Mary
72	Ed	365	

Paradoxo do aniversário

- Qual é o **custo computacional** para se **encontrar** o registro correspondente a uma **pessoa**?
- Há algum **problema com nossa estratégia**?
 - Se sim, qual é a **chance** desse **problema acontecer**?

Paradoxo do aniversário

- Quando temos mais de 23 pessoas juntas;
 - há uma probabilidade maior do que 50% de encontrarmos aniversários coincidentes.
- Quando temos 30 pessoas juntas;
 - cerca de 70% de chance de coincidência.
- Uma **tabela hash** com **366 “espaços”** e apenas **30 registros**;
 - **pode apresentar colisões!**

Função identidade

- $h(x) = x$
 - Fácil de ser computada?
 - Gera saídas com probabilidades iguais?
 - Mas e o **espaço de ocupação**?
 - **podemos ter muito espaço ocioso!**
 - Exemplo: números de matrícula na PUC Minas, em uma mesma turma de 54 alunos:
 - 724384
 - 836592
- 112.208 “espaços” na tabela *hash*!

RESTO DA DIVISÃO

- $h(x) = x \% M$
 - M determina o tamanho da tabela *hash*;
 - M também influencia na possibilidade de colisões.
 - Exemplo: $h(x) = x \% 11$
 - $x = 10 \Rightarrow h(10) = 10$
 - $x = 20 \Rightarrow h(20) = 9$
 - $x = 9 \Rightarrow h(9) = 9$
 - $x = 15 \Rightarrow h(15) = 4$
 - $x = 100 \Rightarrow h(100) = 1$

RESTO DA DIVISÃO

- $h(x) = x \% M$
 - Recomenda-se escolher para M ;
 - um **número primo**.
 - Exemplo:
 - $h(x) = x \% 37$

RESTO DA DIVISÃO

- Se as **chaves não são numéricas**;
 - aplica-se uma **transformação na chave**;
 - antes de submetê-la à função de transformação da tabela *hash*.
- Chaves não-numéricas;
 - devem ser transformadas em números.

RESTO DA DIVISÃO

- Sendo x uma *string*:
 - $h(x) = t \% M;$
 - sendo $t = \sum_{i=0}^{n-1} (x[i] \times p[i]);$
 - onde p é um vetor de pesos aleatórios;
 - ou simplesmente a posição i do caractere na *string*.

RESTO DA DIVISÃO

- Exemplo: $h(x) = t \% 5$

- Inserção das palavras:

- John

caractere	J	o	h	n
$x[i]$	36	15	8	14
$p[i]$	3	9	1	5
$x[i] \times p[i]$	108	135	8	70

0	
1	John
2	
3	
4	

$$h(x) = 321 \% 5 = 1$$

RESTO DA DIVISÃO

■ Exemplo: $h(x) = t \% 5$

■ Inserção das palavras:

- John
- Mary

caractere	M	a	r	y
$x[i]$	39	1	18	25
$p[i]$	3	9	1	5
$x[i] \times p[i]$	117	9	18	125

0	
1	John
2	
3	
4	Mary

$$h(x) = 269 \% 5 = 4$$

COLISÕES

- Acontecem quando deseja-se **inserir** um **registro** em uma **posição** da tabela *hash*;
- já **ocupada** por outro registro.
- A **função de transformação** endereça um **subconjunto de elementos**.

TRATAMENTO DE COLISÕES

- **Métodos que devem ser empregados para endereçar registros com resultados iguais para a função de transformação;**
- **ou seja, colisões.**

TRATAMENTO DE COLISÕES

- **Métodos de transformação indireta:**
 - endereçamento em separado;
 - resolução por encadeamento:
 - elementos que apresentam o mesmo valor para a função de transformação são encadeados.
 - ***Hash* indireta com lista encadeada simples.**

TRATAMENTO DE COLISÕES

- **Métodos de transformação direta:**
 - **endereçamento em aberto;**
 - **resolução por cálculo:**
 - quando há uma **colisão**;
 - **calcula-se uma nova posição na tabela *hash*** a partir da chave de pesquisa do item considerado.
 - ***Hash* direta com área de reserva (overflow);**
 - ***Hash* direta com rehash.**

HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- A invés de **uma entrada da tabela *hash*** apresentar um único registro;
- **conterá uma lista de registros.**
- Todas as **chaves endereçadas na mesma posição da tabela *hash*;**
- **são ligadas em uma lista encadeada simples.**
- Permite **armazenar um número imprevisível de registros.**

HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(5) = 5 \% 7 = 5$$



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(5) = 5 \% 7 = 5$$



0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

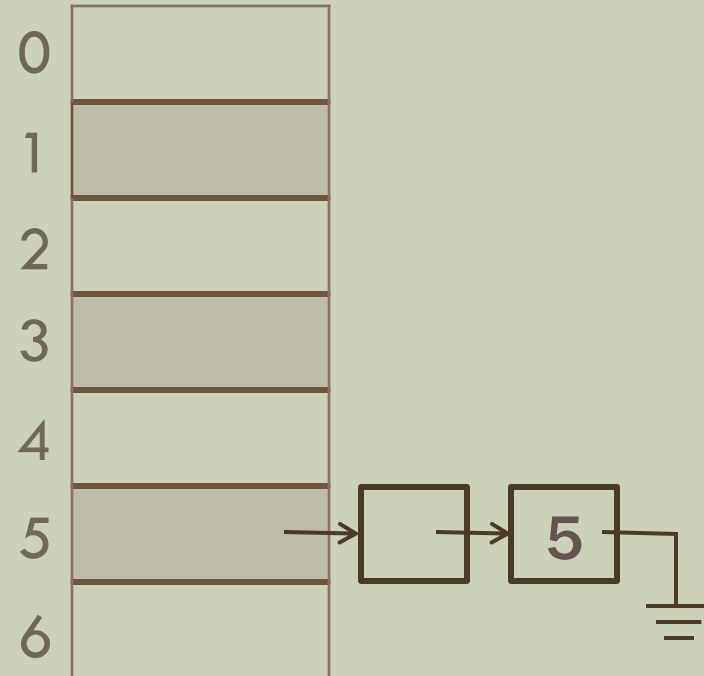
- 7

- 14

- 24

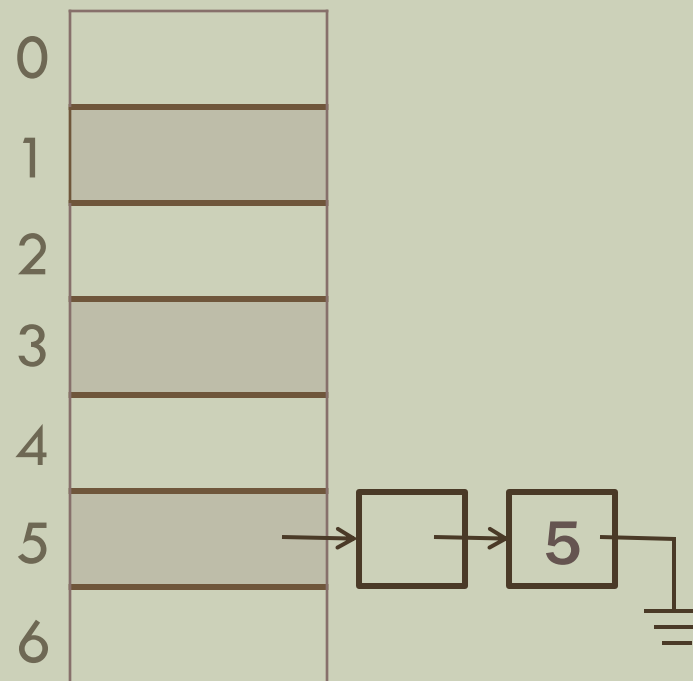
- 19

$$h(5) = 5 \% 7 = 5$$



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

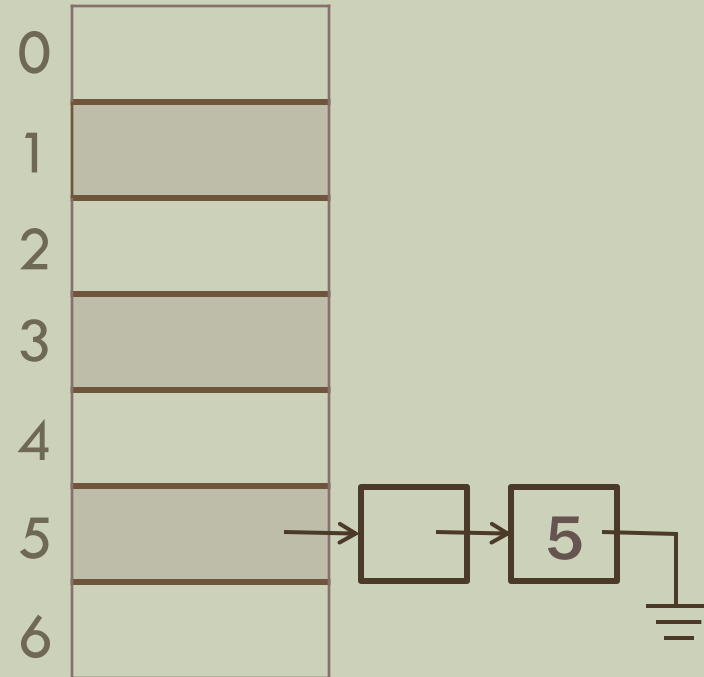
- 7

$$h(7) = 7 \% 7 = 0$$

- 14

- 24

- 19



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

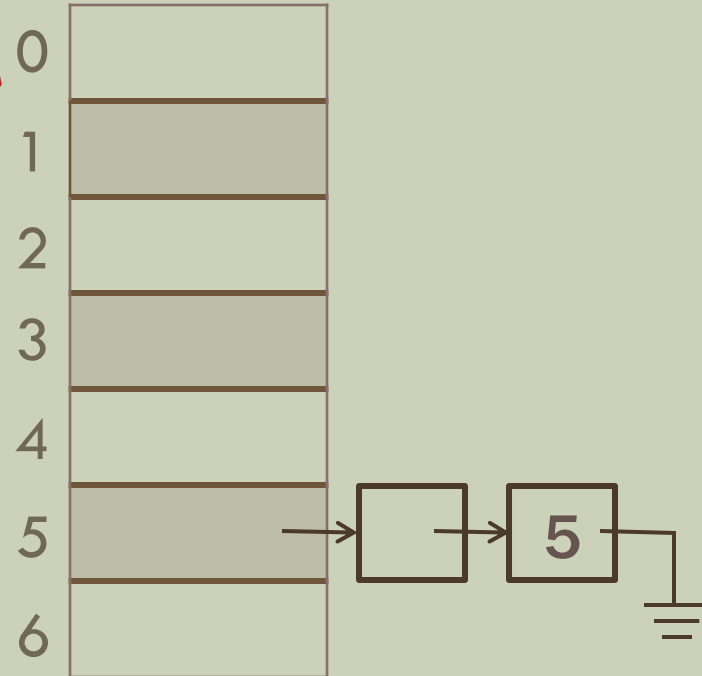
- 7

$$h(7) = 7 \% 7 = 0$$

- 14

- 24

- 19



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

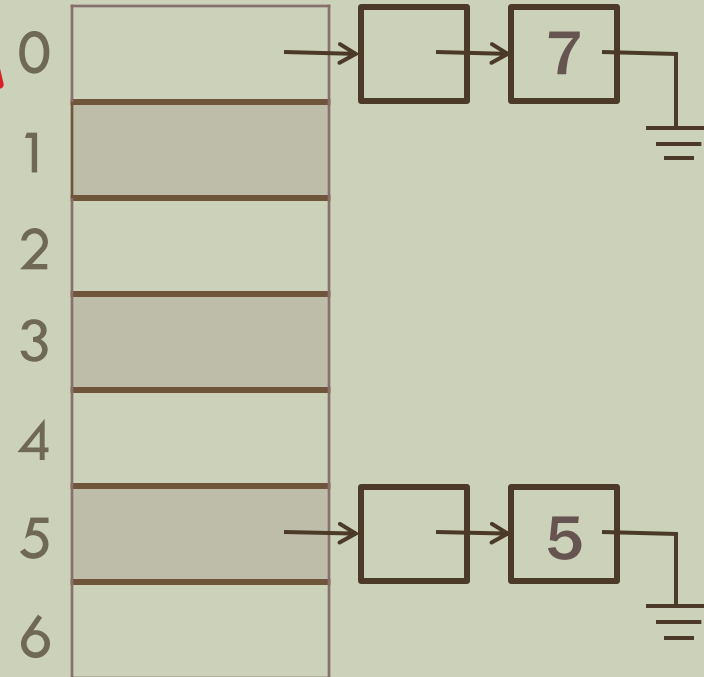
- 7

$$h(7) = 7 \% 7 = 0$$

- 14

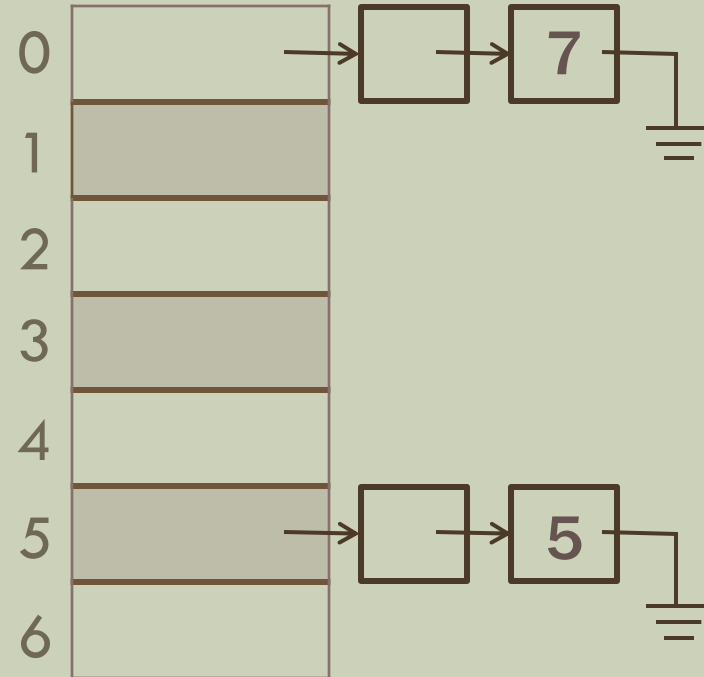
- 24

- 19



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

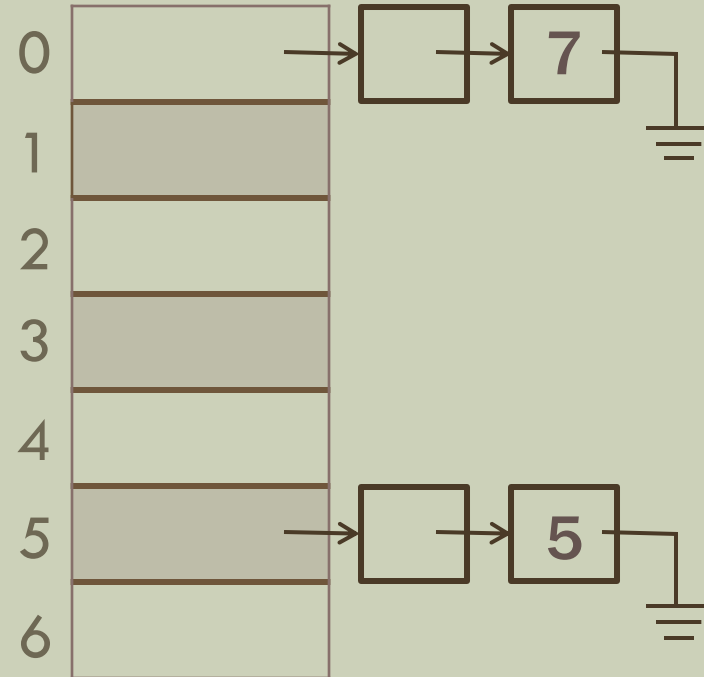
- 7

$$h(14) = 14 \% 7 = 0$$

- 14

- 24

- 19



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

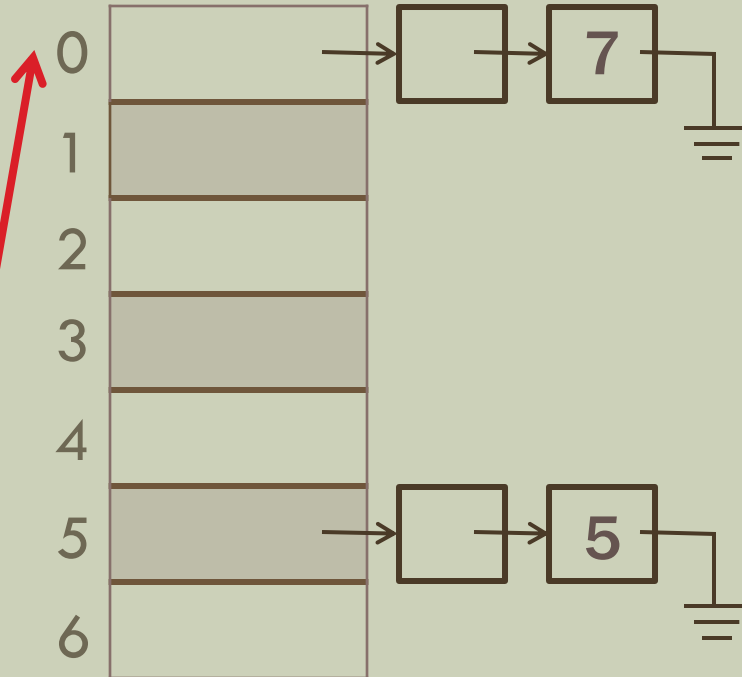
- 7

- 14

- 24

- 19

$h(14) = 14 \% 7 = 0$



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

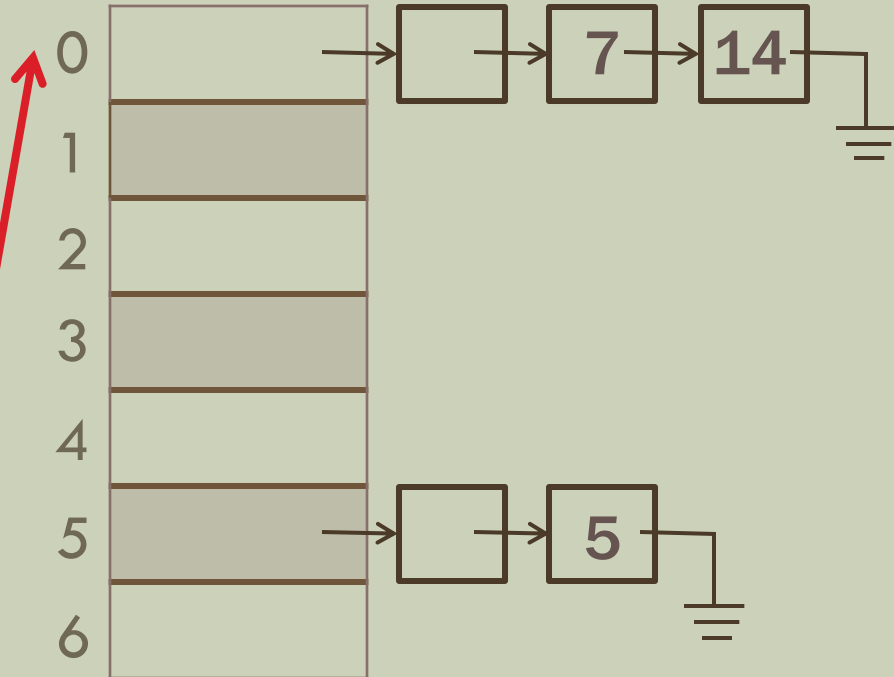
- 7

- 14

- 24

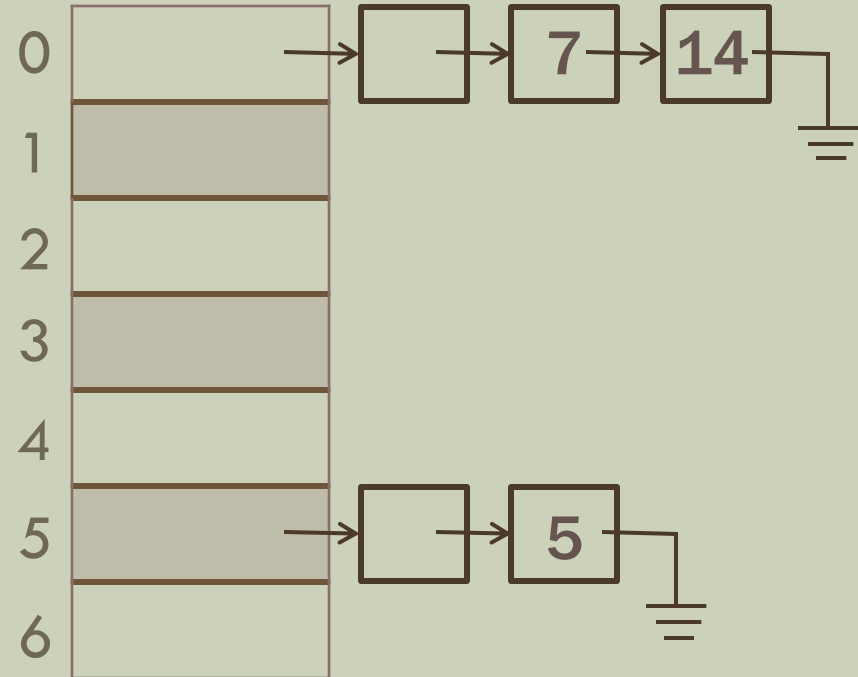
- 19

$h(14) = 14 \% 7 = 0$



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

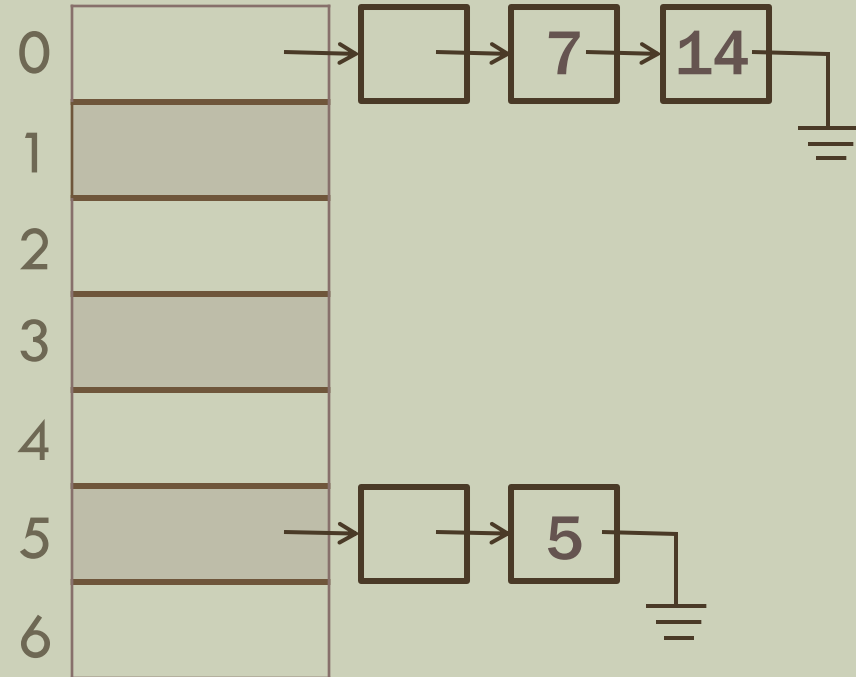
- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(24) = 24 \% 7 = 3$$



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

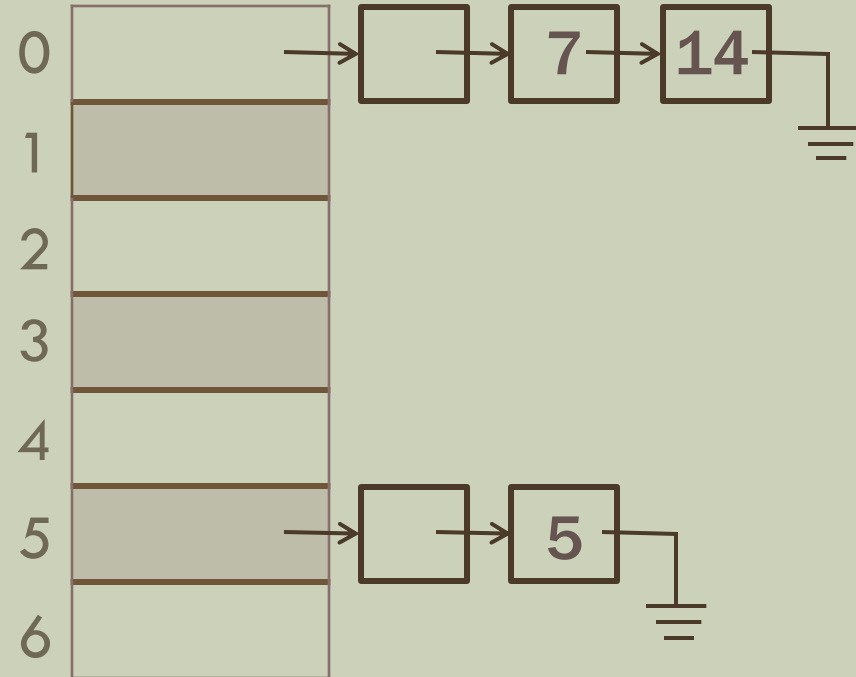
- 7

- 14

- 24

- 19

$h(24) = 24 \% 7 = 3$



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

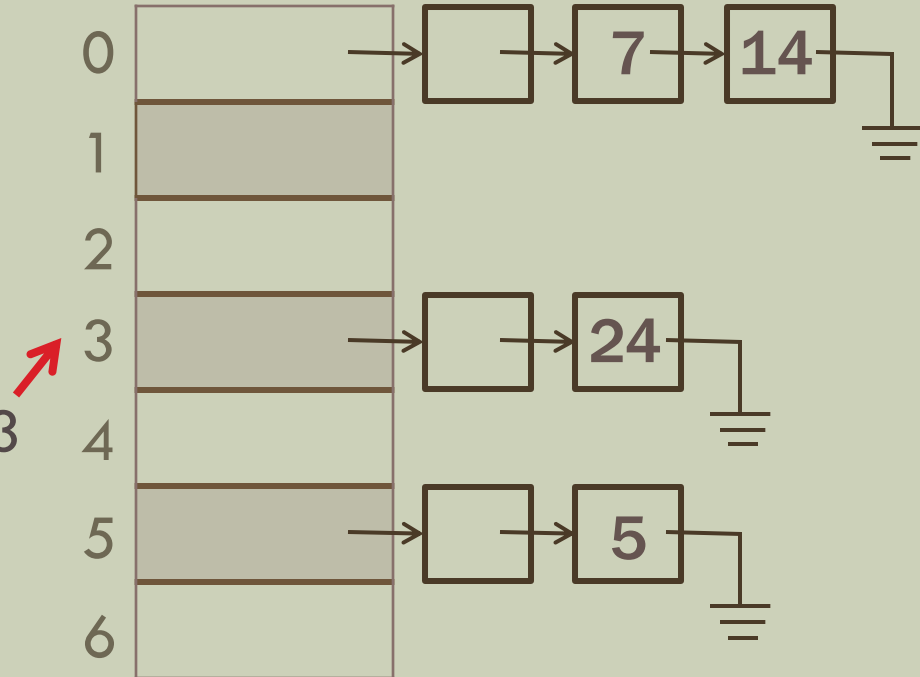
- 7

- 14

- 24

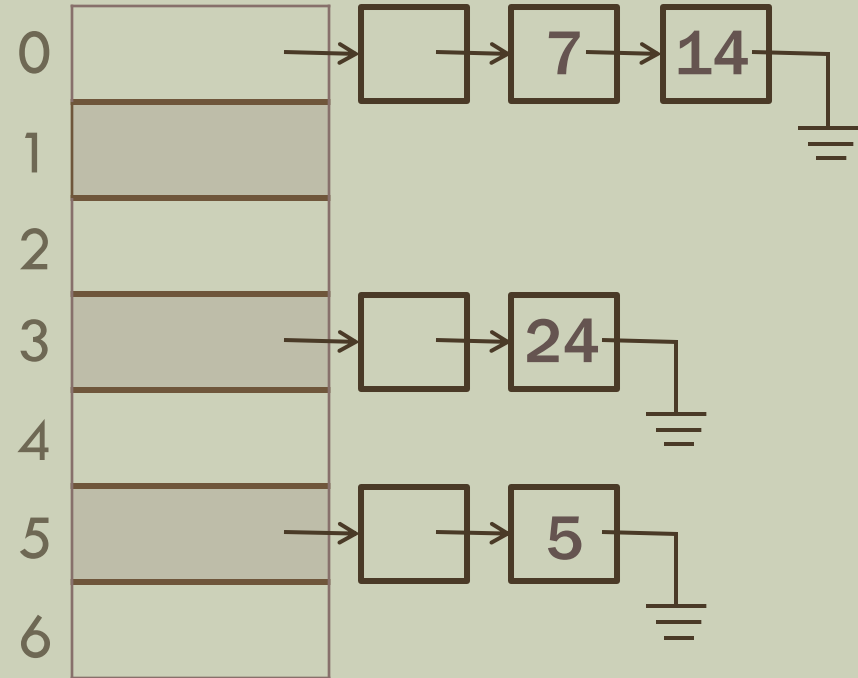
- 19

$h(24) = 24 \% 7 = 3$



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

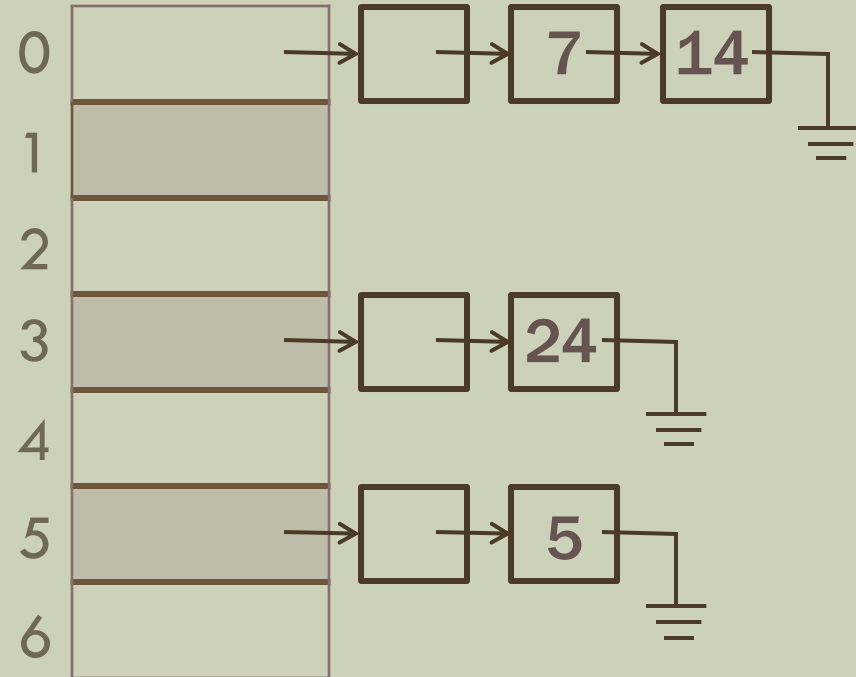
- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(19) = 19 \% 7 = 5$$



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

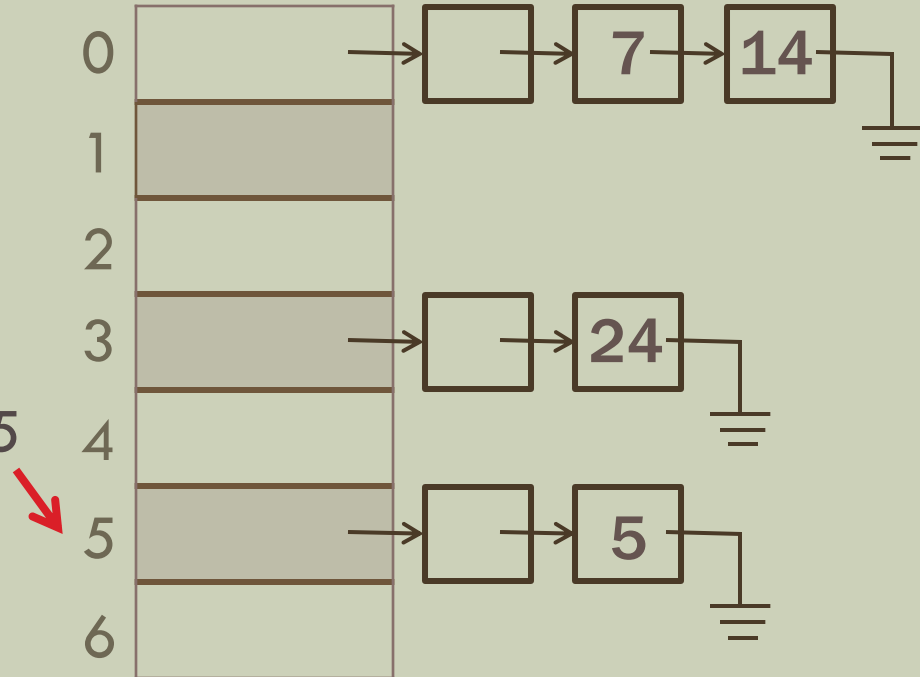
- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(19) = 19 \% 7 = 5$$



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

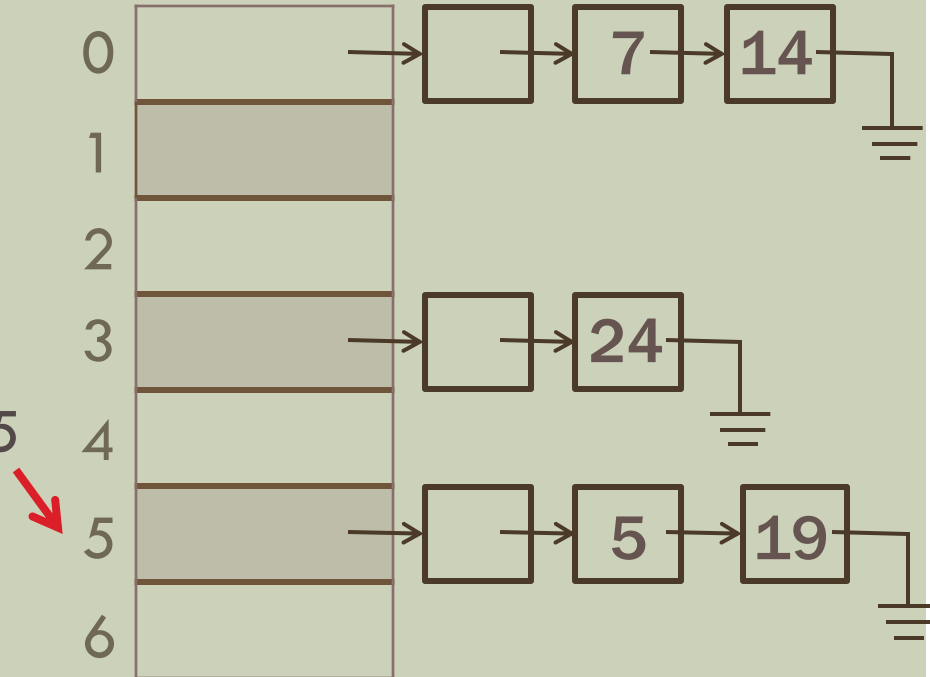
- 7

- 14

- 24

- 19

$h(19) = 19 \% 7 = 5$



HASH INDIRETA COM LISTA ENCADEADA SIMPLES

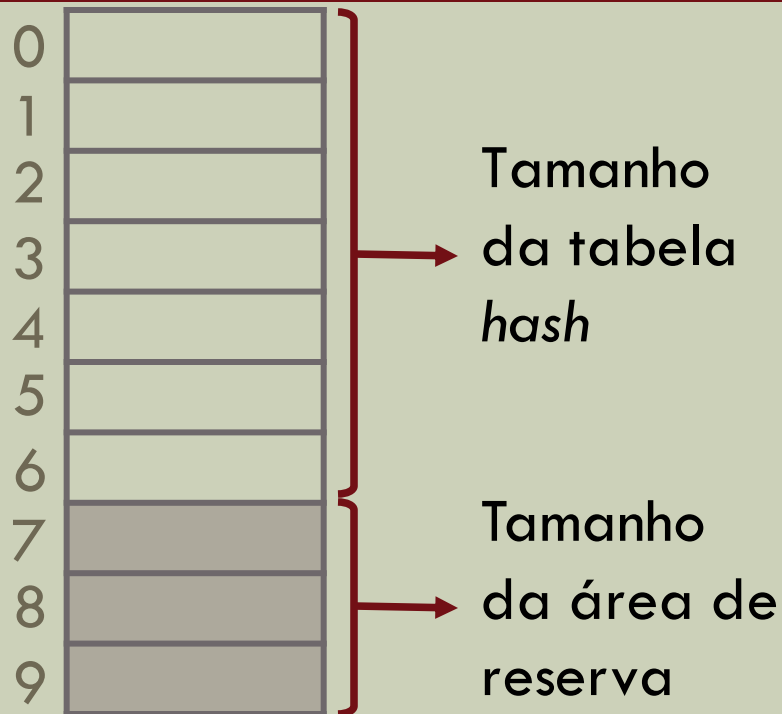
- Considerando-se probabilidades iguais de endereçamento;
- **cada lista encadeada teria tamanho** esperado de:
 - n/M , onde M é o tamanho da tabela *hash*.
- $h(x) = x \% 7$:
 - para $n = 80$ registros, teremos:
 - 7 listas x aproximadamente 11 registros.
- **Pesquisa e remoção:**
 - n/M comparações.
 - Quando M se aproxima de n :
 - **custo fixo.**

Colisões com endereçamento em aberto

- Método usado quando tem-se uma **boa estimativa inicial da quantidade de registros a serem armazenados**.
- Utiliza **espaços vazios da própria tabela *hash* para tratamento de colisões**.

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:
- suponha uma **tabela hash de tamanho 7;**
 - com **área de reserva de tamanho 3.**



Hash direta com área de reserva

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7 $h(4) = 5 \% 7 = 5$
 - 14
 - 24
 - 19

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(4) = 5 \% 7 = 5$$



Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(4) = 5 \% 7 = 5$$



0	
1	
2	
3	
4	
5	5
6	
7	
8	
9	

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19

0	
1	
2	
3	
4	
5	5
6	
7	
8	
9	

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7 $h(7) = 7 \% 7 = 0$

- 14

- 24

- 19

0	
1	
2	
3	
4	
5	5
6	
7	
8	
9	

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7 $h(7) = 7 \% 7 = 0$

- 14

- 24

- 19



Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

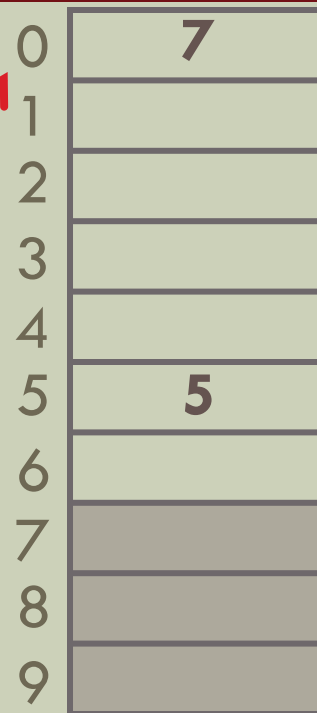
- 5

- 7 $h(7) = 7 \% 7 = 0$

- 14

- 24

- 19



0	7
1	
2	
3	
4	
5	5
6	
7	
8	
9	

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19

0	7
1	
2	
3	
4	
5	5
6	
7	
8	
9	

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7 $h(14) = 14 \% 7 = 0$

- 14

- 24

- 19

0	7
1	
2	
3	
4	
5	5
6	
7	
8	
9	

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

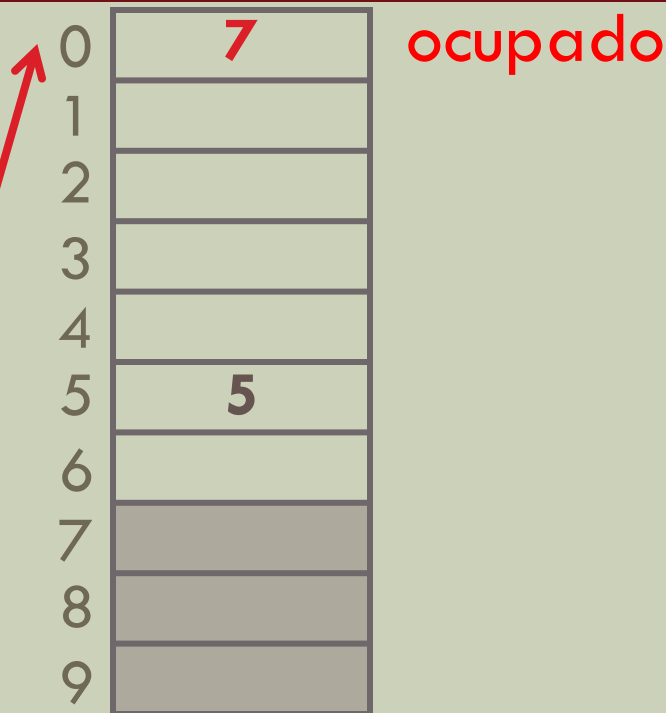
- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(14) = 14 \% 7 = 0$$



0	7	ocupado
1		
2		
3		
4		
5	5	
6		
7		
8		
9		

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7 $h(14) = 14 \% 7 = 0$

- 14

- 24

- 19



Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7 $h(14) = 14 \% 7 = 0$

- 14

- 24

- 19

0	7
1	
2	
3	
4	
5	5
6	
7	14
8	
9	



Hash direta com área de reserva

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19

0	7
1	
2	
3	
4	
5	5
6	
7	14
8	
9	

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7 $h(24) = 24 \% 7 = 3$

- 14

- 24

- 19

0	7
1	
2	
3	
4	
5	5
6	
7	14
8	
9	

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$h(24) = 24 \% 7 = 3$

0	7	livre
1		
2		
3		
4		
5	5	
6		
7	14	
8		
9		

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(24) = 24 \% 7 = 3$$



0	7
1	
2	
3	24
4	
5	5
6	
7	14
8	
9	

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19

0	7
1	
2	
3	24
4	
5	5
6	
7	14
8	
9	

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7 $h(19) = 19 \% 7 = 5$

- 14

- 24

- 19

0	7
1	
2	
3	24
4	
5	5
6	
7	14
8	
9	

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$h(19) = 19 \% 7 = 5$

0	7	ocupado
1		
2		
3	24	
4		
5	5	
6		
7	14	
8		
9		

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7 $h(19) = 19 \% 7 = 5$

- 14

- 24

- 19

0	7	
1		
2		
3	24	
4		
5	5	
6		
7	14	ocupado
8		
9		

Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7 $h(19) = 19 \% 7 = 5$

- 14

- 24

- 19

0	7	
1		
2		
3	24	
4		
5	5	
6		
7	14	
8		livre
9		



Hash direta com área de reserva

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7 $h(19) = 19 \% 7 = 5$

- 14

- 24

- 19

0	7
1	
2	
3	24
4	
5	5
6	
7	14
8	19
9	



Hash direta com área de reserva

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Quantas comparações são realizadas nas pesquisas pelas chaves abaixo?
 - 5
 - 14
 - 19

0	7
1	
2	
3	24
4	
5	5
6	
7	14
8	19
9	

Colisões com endereçamento em aberto

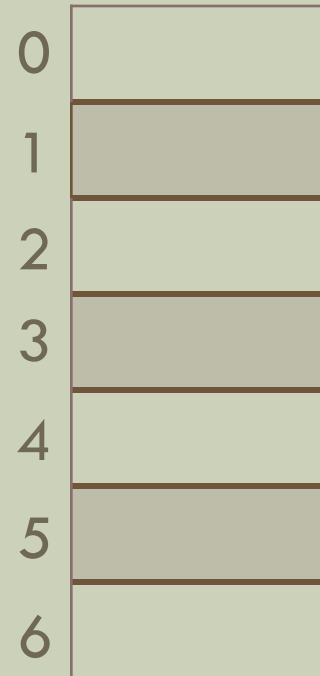
- A **tabela *hash* direta** sofre de um mal conhecido como ***clustering***;
- o **tempo médio de pesquisa aumenta**;
 - quando a **tabela *hash*** começa a ficar cheia.
- O **custo de uma pesquisa com sucesso**;
- **depende do fator de carga da tabela *hash***.

HASH DIRETA COM REHASH

- **Rehash:**
 - **calcula-se uma nova posição na tabela *hash* para a chave;**
 - **em caso de colisão.**
- **Mais popular:**
 - ***hashing* linear:**
 - $h_i(x) = (h(x) + i) \% M, \text{ para } 1 \leq i \leq (M - 1)$

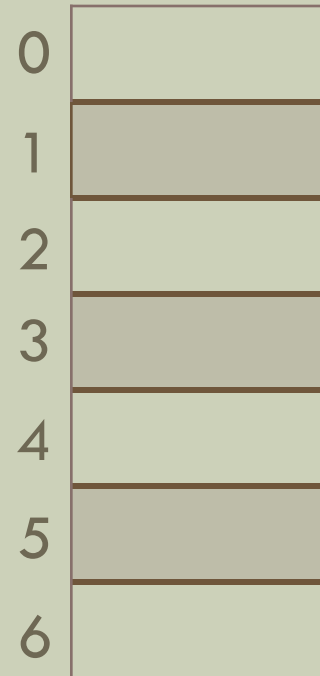
HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19



HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19



HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

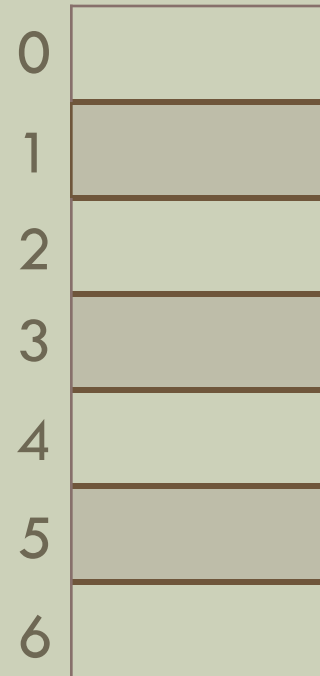
- 5

- 7 $h(5) = 5 \% 7 = 5$

- 14

- 24

- 19



HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(5) = 5 \% 7 = 5$$



HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

- 5

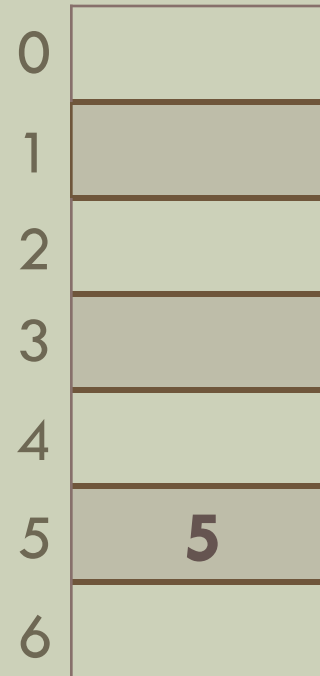
- 7

$h(5) = 5 \% 7 = 5$

- 14

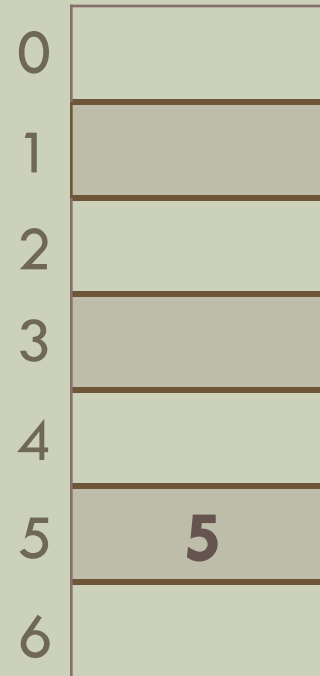
- 24

- 19



HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19



HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(7) = 7 \% 7 = 0$$



HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

- 5

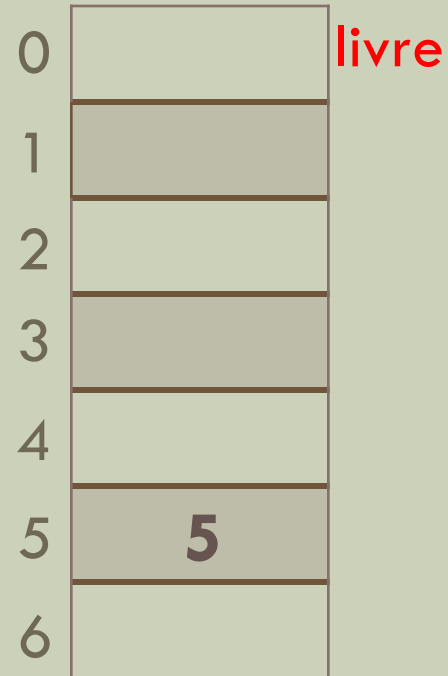
- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(7) = 7 \% 7 = 0$$



HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

- 5

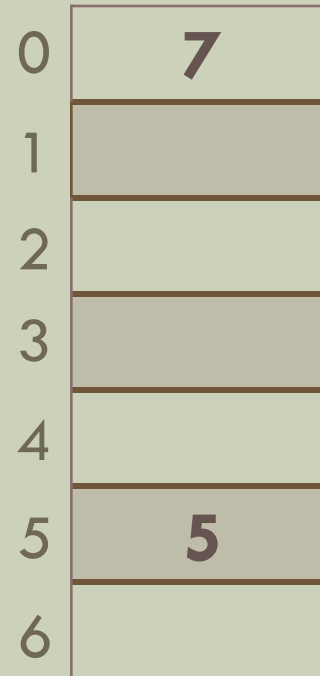
- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(7) = 7 \% 7 = 0$$



0	7
1	
2	
3	
4	
5	5
6	

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19

0	7
1	
2	
3	
4	
5	5
6	

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

- 5
- 7 $h(14) = 14 \% 7 = 0$
- 14
- 24
- 19

0	7
1	
2	
3	
4	
5	5
6	

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Inserção das chaves:

- 5
- 7
- 14
- 24
- 19

$$h(14) = 14 \% 7 = 0$$



HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7 $h(14) = 14 \% 7 = 0$

- 14 $h_1(14) = (h(14) + 1) \% 7$

- 24 $h_1(14) = (0 + 1) \% 7$

- 19 $h_1(14) = 1 \% 7 = 1$

0	7
1	
2	
3	
4	
5	5
6	

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

- 5
- 7 $h(14) = 14 \% 7 = 0$
- 14 $h_1(14) = (h(14) + 1) \% 7$
- 24 $h_1(14) = (0 + 1) \% 7$
- 19 $h_1(14) = 1 \% 7 = 1$



HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

- 5
- 7 $h(14) = 14 \% 7 = 0$
- 14 $h_1(14) = (h(14) + 1) \% 7$
- 24 $h_1(14) = (0 + 1) \% 7$
- 19 $h_1(14) = 1 \% 7 = 1$



0	7
1	14
2	
3	
4	
5	5
6	

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19

0	7
1	14
2	
3	
4	
5	5
6	

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7 $h(24) = 24 \% 7 = 3$

- 14

- 24

- 19

0	7
1	14
2	
3	
4	
5	5
6	

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(24) = 24 \% 7 = 3$$

0	7	
1	14	
2		
3		livre
4		
5	5	
6		

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Inserção das chaves:

- 5
- 7
- 14
- 24
- 19

$$h(24) = 24 \% 7 = 3$$



0	7
1	14
2	
3	24
4	
5	5
6	

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19

0	7
1	14
2	
3	24
4	
5	5
6	

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(19) = 19 \% 7 = 5$$

0	7
1	14
2	
3	24
4	
5	5
6	

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(19) = 19 \% 7 = 5$$

0	7
1	14
2	
3	24
4	
5	5
6	

ocupado

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Inserção das chaves:

- 5
- 7 $h(19) = 19 \% 7 = 5$
- 14 $h_1(19) = (h(19) + 1) \% 7$
- 24 $h_1(19) = (5 + 1) \% 7$
- 19 $h_1(19) = 6 \% 7 = 6$

0	7
1	14
2	
3	24
4	
5	5
6	

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(19) = 19 \% 7 = 5$$

$$h_1(19) = (h(19) + 1) \% 7$$

$$h_1(19) = (5 + 1) \% 7$$

$$h_1(19) = 6 \% 7 = 6 \longrightarrow$$

0	7
1	14
2	
3	24
4	
5	5
6	livre

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Inserção das chaves:

- 5
- 7 $h(19) = 19 \% 7 = 5$
- 14 $h_1(19) = (h(19) + 1) \% 7$
- 24 $h_1(19) = (5 + 1) \% 7$
- 19 $h_1(19) = 6 \% 7 = 6$ 

0	7
1	14
2	
3	24
4	
5	5
6	19

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- O que ocorrerá ao tentarmos inserir a **chave 21**?

0	7
1	14
2	
3	24
4	
5	5
6	19

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- O que ocorrerá ao tentarmos inserir a **chave 21**?

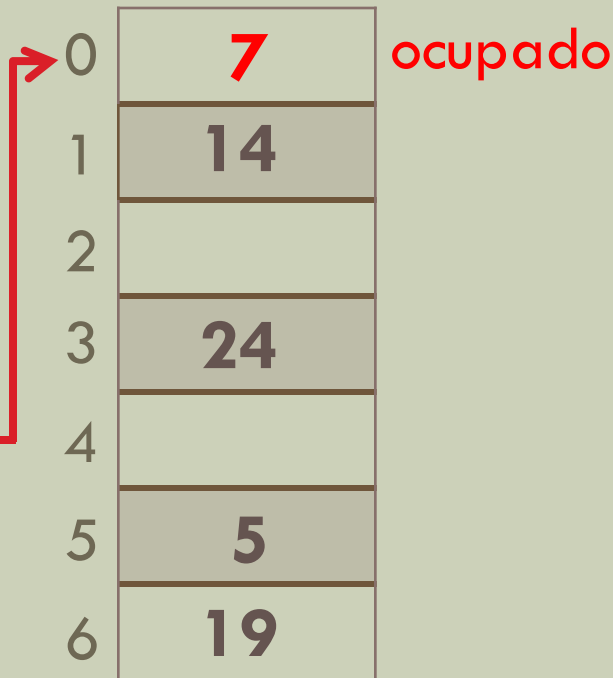
$$h(21) = 21 \% 7 = 0$$

0	7
1	14
2	
3	24
4	
5	5
6	19

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- O que ocorrerá ao tentarmos inserir a **chave 21**?

$$h(21) = 21 \% 7 = 0$$



0	7	ocupado
1	14	
2		
3	24	
4		
5	5	
6	19	

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- O que ocorrerá ao tentarmos inserir a **chave 21**?

$$h(21) = 21 \% 7 = 0$$

$$h_1(21) = (h(21) + 1) \% 7$$

$$h_1(21) = (0 + 1) \% 7$$

$$h_1(21) = 1 \% 7 = 1$$

0	7
1	14
2	
3	24
4	
5	5
6	19

HASH DIRETA COM REHASH

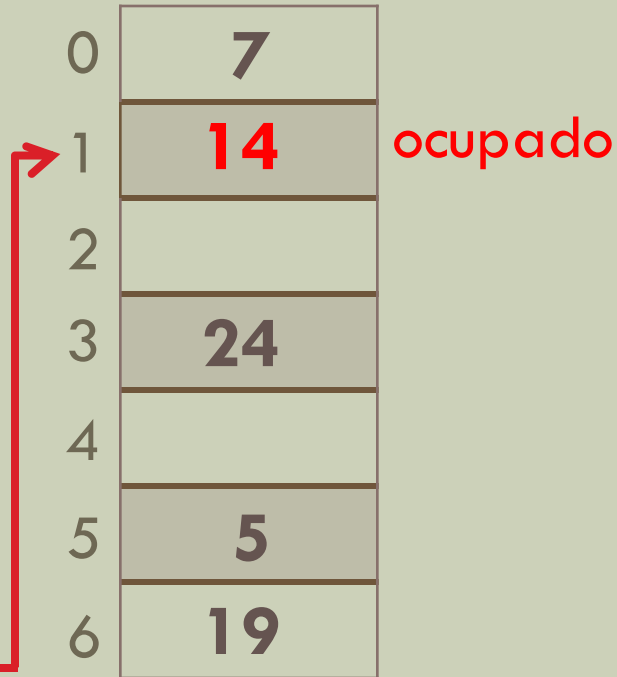
- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- O que ocorrerá ao tentarmos inserir a **chave 21**?

$$h(21) = 21 \% 7 = 0$$

$$h_1(21) = (h(21) + 1) \% 7$$

$$h_1(21) = (0 + 1) \% 7$$

$$h_1(21) = 1 \% 7 = 1$$



0	7	
1	14	ocupado
2		
3	24	
4		
5	5	
6	19	

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- O que ocorrerá ao tentarmos inserir a **chave 21**?

$$h(21) = 21 \% 7 = 0$$

$$h_2(21) = (h(21) + 2) \% 7$$

$$h_2(21) = (0 + 2) \% 7$$

$$h_2(21) = 2 \% 7 = 2$$

0	7
1	14
2	
3	24
4	
5	5
6	19

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- O que ocorrerá ao tentarmos inserir a **chave 21**?

$$h(21) = 21 \% 7 = 0$$

$$h_2(21) = (h(21) + 2) \% 7$$

$$h_2(21) = (0 + 2) \% 7$$

$$h_2(21) = 2 \% 7 = 2$$

0	7	
1	14	
2		livre
3	24	
4		
5	5	
6	19	

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- O que ocorrerá ao tentarmos inserir a **chave 21**?

$$h(21) = 21 \% 7 = 0$$

$$h_2(21) = (h(21) + 2) \% 7$$

$$h_2(21) = (0 + 2) \% 7$$

$$h_2(21) = 2 \% 7 = 2$$



0	7
1	14
2	21
3	24
4	
5	5
6	19

HASH DIRETA COM REHASH

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- O que ocorrerá ao tentarmos inserir a **chave 21**?

Possível degeneração
da tabela *hash*!

0	7
1	14
2	21
3	24
4	
5	5
6	19

HASH DIRETA COM REHASH

- Rehash linear é fácil de implementar

HASH DIRETA COM REHASH

- Rehash linear é fácil de implementar, mas sofre de um problema conhecido como **agrupamento primário**.

HASH DIRETA COM REHASH

- Rehash linear é fácil de implementar, mas sofre de um problema conhecido como **agrupamento primário**.
- Longas sequências de posições ocupadas se acumulam, **aumentando o tempo médio de busca**.

HASH DIRETA COM REHASH

- **Hashing quadrático:**
- também popular;
- $h_i(x) = (h(x) + i^2) \% M;$
 - para $1 \leq i \leq (M - 1)$

TABELA *HASH* COM *BUCKETS*

- ***Buckets:***
- **áreas de registros;**
 - ao invés de apenas um registro em cada posição da tabela *hash*.

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19

0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19

0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(5) = 5 \% 7 = 5$$

0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(5) = 5 \% 7 = 5$$



0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(5) = 5 \% 7 = 5$$



0				
1				
2				
3				
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19

0				
1				
2				
3				
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(7) = 7 \% 7 = 0$$

0				
1				
2				
3				
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(7) = 7 \% 7 = 0$$



0				
1				
2				
3				
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(7) = 7 \% 7 = 0$$



0	7			
1				
2				
3				
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19

0	7			
1				
2				
3				
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(14) = 14 \% 7 = 0$$

0	7			
1				
2				
3				
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(14) = 14 \% 7 = 0$$



0	7			
1				
2				
3				
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(14) = 14 \% 7 = 0$$



0	7	14		
1				
2				
3				
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19

0	7	14		
1				
2				
3				
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(24) = 24 \% 7 = 3$$

0	7	14		
1				
2				
3				
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(24) = 24 \% 7 = 3$$



0	7	14		
1				
2				
3				
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(24) = 24 \% 7 = 3$$

0	7	14		
1				
2				
3	24			
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- Inserção das chaves:
 - 5
 - 7
 - 14
 - 24
 - 19

0	7	14		
1				
2				
3	24			
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(19) = 19 \% 7 = 5$$

0	7	14		
1				
2				
3	24			
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(19) = 19 \% 7 = 5$$



0	7	14		
1				
2				
3	24			
4				
5	5			
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:

- $h(x) = x \% 7;$

- Inserção das chaves:

- 5

- 7

- 14

- 24

- 19

$$h(19) = 19 \% 7 = 5$$



0	7	14		
1				
2				
3	24			
4				
5	5	19		
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7;$
- O que ocorrerá ao tentarmos **inserir a chave 21**?

0	7	14		
1				
2				
3	24			
4				
5	5	19		
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7$;
- O que ocorrerá ao tentarmos **inserir a chave 21**?

$$h(21) = 21 \% 7 = 0$$

0	7	14		
1				
2				
3	24			
4				
5	5	19		
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7$;
- O que ocorrerá ao tentarmos **inserir a chave 21**?

$$h(21) = 21 \% 7 = 0$$



0	7	14		
1				
2				
3	24			
4				
5	5	19		
6				

TABELA HASH COM BUCKETS

- Exemplo:
- $h(x) = x \% 7$;
- O que ocorrerá ao tentarmos **inserir a chave 21**?

$$h(21) = 21 \% 7 = 0$$



0	7	14	21	
1				
2				
3	24			
4				
5	5	19		
6				

remoção

- Listas encadeadas:
 - já vimos!
- **Endereçamento em aberto:**
 - **apagar instantaneamente o registro pode causar problemas!**
 - **Solução:**
 - **marca-se o registro como removido;**
 - **repara-se posteriormente a tabela *hash*.**

Hash direta com *rehash* – Remoção

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Remoção das chaves:
 - 14
 - 19

0	7
1	14
2	21
3	24
4	
5	5
6	19

Hash direta com *rehash* – Remoção

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Remoção das chaves:
 - 14
 - 19

0	7
1	14
2	21
3	24
4	
5	5
6	19

Hash direta com *rehash* – Remoção

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Remoção das chaves:
 - 14 $h(14) = 14 \% 7 = 0$
 - 19

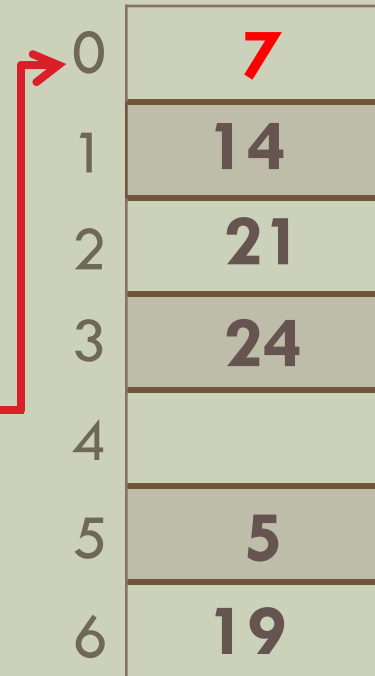
0	7
1	14
2	21
3	24
4	
5	5
6	19

Hash direta com rehash – Remoção

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Remoção das chaves:
 - 14
 - 19

$h(14) = 14 \% 7 = 0$



0	7
1	14
2	21
3	24
4	
5	5
6	19

Hash direta com *rehash* – Remoção

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Remoção das chaves:

- 14

- 19

$$h(14) = 14 \% 7 = 0$$

$$h_1(14) = (h(14) + 1) \% 7$$

$$h_1(14) = (0 + 1) \% 7$$

$$h_1(14) = 1 \% 7 = 1$$

0	7
1	14
2	21
3	24
4	
5	5
6	19

Hash direta com rehash – Remoção

Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Remoção das chaves:

- 14

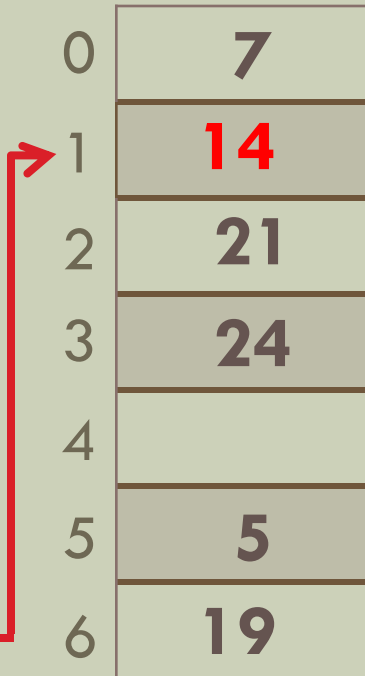
- 19

$$h(14) = 14 \% 7 = 0$$

$$h_1(14) = (h(14) + 1) \% 7$$

$$h_1(14) = (0 + 1) \% 7$$

$$h_1(14) = 1 \% 7 = 1$$



0	7
1	14
2	21
3	24
4	
5	5
6	19

Hash direta com rehash – Remoção

Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Remoção das chaves:

- 14

$$h(14) = 14 \% 7 = 0$$

- 19

$$h_1(14) = (h(14) + 1) \% 7$$

$$h_1(14) = (0 + 1) \% 7$$

$$h_1(14) = 1 \% 7 = 1$$



0	7
1	14*
2	21
3	24
4	
5	5
6	19

Hash direta com *rehash* – Remoção

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Remoção das chaves:
 - 14
 - 19

0	7
1	14*
2	21
3	24
4	
5	5
6	19

Hash direta com rehash – Remoção

■ Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Remoção das chaves:
 - **14**
 - **19** $h(19) = 19 \% 7 = 5$

0	7
1	14*
2	21
3	24
4	
5	5
6	19

Hash direta com rehash – Remoção

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Remoção das chaves:
 - 14
 - 19 $h(19) = 19 \% 7 = 5$

0	7
1	14*
2	21
3	24
4	
5	5
6	19

Hash direta com rehash – Remoção

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Remoção das chaves:

- 14

- 19

$$h(19) = 19 \% 7 = 5$$

$$h_1(19) = (h(19) + 1) \% 7$$

$$h_1(19) = (5 + 1) \% 7$$

$$h_1(19) = 6 \% 7 = 6$$

0	7
1	14*
2	21
3	24
4	
5	5
6	19

Hash direta com rehash – Remoção

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;

- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

- Remoção das chaves:

- 14

- 19

$$h(19) = 19 \% 7 = 5$$

$$h_1(19) = (h(19) + 1) \% 7$$

$$h_1(19) = (5 + 1) \% 7$$

$$h_1(19) = 6 \% 7 = 6 \longrightarrow$$

0	7
1	14*
2	21
3	24
4	
5	5
6	19

Hash direta com rehash – Remoção

- Exemplo:

- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Remoção das chaves:

- 14

- 19

$$h(19) = 19 \% 7 = 5$$

$$h_1(19) = (h(19) + 1) \% 7$$

$$h_1(19) = (5 + 1) \% 7$$

$$h_1(19) = 6 \% 7 = 6 \longrightarrow$$

0	7
1	14*
2	21
3	24
4	
5	5
6	19*

Hash direta com *rehash* – Inserção

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Inserção da chave **22**:

0	7
1	14*
2	21
3	24
4	
5	5
6	19*

Hash direta com *rehash* – Inserção

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Inserção da chave **22**:

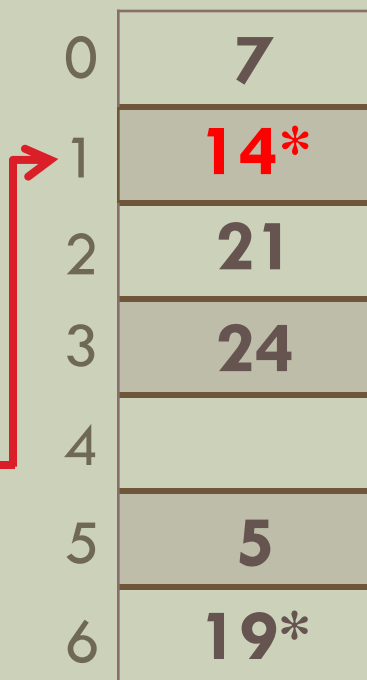
$$h(22) = 22 \% 7 = 1$$

0	7
1	14*
2	21
3	24
4	
5	5
6	19*

Hash direta com *rehash* – Inserção

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Inserção da chave **22**:

$$h(22) = 22 \% 7 = 1$$



0	7
1	14*
2	21
3	24
4	
5	5
6	19*

Hash direta com *rehash* – Inserção

- Exemplo:
- função *hash*: $h(x) = x \% 7$;
- *rehash*: $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- Inserção da chave **22**:

$$h(22) = 22 \% 7 = 1$$



0	7
1	22
2	21
3	24
4	
5	5
6	19*

Hash direta com *rehash* – reparação

- Reparação, reorganização, restauração ou compactação da tabela *hash*.

Hash direta com rehash – Reparação

- Exemplo:
- função *hash*:
 - $h(x) = x \% 7;$
- *rehash*:
 - $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

0	7	0	
1	14*	1	
2	21	2	
3	24	3	
4		4	
5	5	5	
6	19*	6	

Hash direta com *rehash* – Reparação

- Exemplo:

- função *hash*:

- $h(x) = x \% 7;$

- rehash*:

- $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

→ 0	7	0
1	14*	1
2	21	2
3	24	3
4		4
5	5	5
6	19*	6

Hash direta com rehash – Reparação

- Exemplo:

- função *hash*:

- $h(x) = x \% 7;$

- rehash*:

- $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

$$h(7) = 7 \% 7 = 0$$

→ 0	7	0
1	14*	1
2	21	2
3	24	3
4		4
5	5	5
6	19*	6

Hash direta com rehash – Reparação

- Exemplo:

- função *hash*:

- $h(x) = x \% 7;$

- rehash*:

- $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

$$h(7) = 7 \% 7 = 0$$

→ 0	7	0	7
1	14*	1	
2	21	2	
3	24	3	
4		4	
5	5	5	
6	19*	6	

Hash direta com rehash – Reparação

- Exemplo:

- função *hash*:

- $h(x) = x \% 7;$

- *rehash*:

- $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$



0	7	0	7
1	14*	1	
2	21	2	
3	24	3	
4		4	
5	5	5	
6	19*	6	

Hash direta com *rehash* – Reparação

- Exemplo:
- função *hash*:
 - $h(x) = x \% 7;$
- *rehash*:
 - $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$



0	7	0	7
1	14*	1	
2	21	2	
3	24	3	
4		4	
5	5	5	
6	19*	6	

Hash direta com rehash – Reparação

- Exemplo:

- função *hash*:

- $h(x) = x \% 7;$

- rehash*:

- $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

$$h(21) = 21 \% 7 = 0$$



0	7	0	7
1	14*	1	
2	21	2	
3	24	3	
4		4	
5	5	5	
6	19*	6	

Hash direta com rehash – Reparação

- Exemplo:

- função *hash*:

- $h(x) = x \% 7;$

- rehash*:

- $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

$$h(21) = 21 \% 7 = 0$$



0	7	0	7
1	14*	1	
2	21	2	
3	24	3	
4		4	
5	5	5	
6	19*	6	

Hash direta com rehash – Reparação

- Exemplo:

- função *hash*:

- $h(x) = x \% 7;$

- rehash*:

- $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

$$h(21) = 21 \% 7 = 0$$

$$h_1(21) = (h(21) + 1) \% 7$$

$$h_1(21) = (0 + 1) \% 7$$

$$h_1(21) = 1 \% 7 = 1$$



0	7	0	7
1	14*	1	
2	21	2	
3	24	3	
4		4	
5	5	5	
6	19*	6	

Hash direta com rehash – Reparação

- Exemplo:

- função *hash*:

- $h(x) = x \% 7;$

- rehash*:

- $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

$$h(21) = 21 \% 7 = 0$$

$$h_1(21) = (h(21) + 1) \% 7$$

$$h_1(21) = (0 + 1) \% 7$$

$$h_1(21) = 1 \% 7 = 1$$



0	7	0	7
1	14*	1	21
2	21	2	
3	24	3	
4		4	
5	5	5	
6	19*	6	

Hash direta com *rehash* – Reparação

- Exemplo:

- função *hash*:

- $h(x) = x \% 7;$

- *rehash*:

- $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$



0	7	0	7
1	14*	1	21
2	21	2	
3	24	3	
4		4	
5	5	5	
6	19*	6	

Hash direta com rehash – Reparação

- Exemplo:

- função *hash*:

- $h(x) = x \% 7;$

- *rehash*:

- $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

$$h(24) = 24 \% 7 = 3$$



0	7	0	7
1	14*	1	21
2	21	2	
3	24	3	
4		4	
5	5	5	
6	19*	6	

Hash direta com rehash – Reparação

- Exemplo:

- função *hash*:

- $h(x) = x \% 7;$

- rehash*:

- $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

$$h(24) = 24 \% 7 = 3$$



0	7	0	7
1	14*	1	21
2	21	2	
3	24	3	24
4		4	
5	5	5	
6	19*	6	

Hash direta com *rehash* – Reparação

- Exemplo:
- função *hash*:
 - $h(x) = x \% 7;$
- *rehash*:
 - $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$



0	7	0	7
1	14*	1	21
2	21	2	
3	24	3	24
4		4	
5	5	5	
6	19*	6	

Hash direta com rehash – Reparação

- Exemplo:
- função *hash*:
 - $h(x) = x \% 7;$
- *rehash*:
 - $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

0	7	0	7
1	14*	1	21
2	21	2	
3	24	3	24
4		4	
→ 5	5	5	
6	19*	6	

Hash direta com rehash – Reparação

- Exemplo:

- função *hash*:

- $h(x) = x \% 7;$

- *rehash*:

- $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

$$h(5) = 5 \% 7 = 5$$

0	7	0	7
1	14*	1	21
2	21	2	
3	24	3	24
4		4	
→ 5	5	5	
6	19*	6	

Hash direta com rehash – Reparação

- Exemplo:
 - função *hash*:
 - $h(x) = x \% 7;$
 - *rehash*:
 - $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$
- $h(5) = 5 \% 7 = 5$



0	7	0	7
1	14*	1	21
2	21	2	
3	24	3	24
4		4	
→ 5	5	5	5
6	19*	6	

Hash direta com rehash – Reparação

- Exemplo:

- função *hash*:

- $h(x) = x \% 7;$

- rehash*:

- $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

0	7	0	7
1	14*	1	21
2	21	2	
3	24	3	24
4		4	
5	5	5	5
→ 6	19*	6	

Hash direta com *rehash* – Reparação

- Exemplo:
- função *hash*:
 - $h(x) = x \% 7;$
- *rehash*:
 - $h_i(x) = (h(x) + i) \% 7$

0	7
1	21
2	
3	24
4	
5	5
6	